



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
COMPUTAÇÃO



SSC5974 - Métodos Computacionais Aplicados ao Mercado Financeiro

1º Semestre 2026

Trabalho 1: Seleção de Portfólios de Ações

Aluno: Matheus Queiroz Mota – **RA:** 16767388

Professor: Prof. Denis Fernando Wolf

1 Introdução

Para a elaboração deste trabalho, utilizaram-se bases de dados históricas com índices de referência e cotações de ações passadas em sala, aplicando-se a lógica de modelagem multifatorial desenvolvida em sala de aula. O grande diferencial e contribuição deste estudo consistem na expansão do modelo original para englobar mais de dois fatores simultâneos na análise e no ranqueamento dos ativos. Adicionalmente, implementou-se a flexibilidade de ordenação por meio de diferentes metodologias estatísticas, como o Percentil e o *Z-Score*, além da Soma presente no código da aula. Além disso, foi desenvolvido um algoritmo de *Grid Search*. Esta função de busca exaustiva foi a responsável por testar sistematicamente as combinações de parâmetros para mapear e retornar os portfólios ótimos sob os quatro modelos solicitados: maximização do retorno absoluto, maior eficiência pelo Retorno/Volatilidade, maior geração de *Alpha* (α) e minimização da volatilidade.

1.1 Códigos e Funções Desenvolvidas

Observação sobre a Estrutura: Vale ressaltar que tanto o desenvolvimento lógico quanto os comentários de cada etapa foram documentados no *notebook Python* original.

Para este relatório em PDF, optou-se por omitir os códigos e focar apenas na discussão dos resultados. Eles também podem ser acessados diretamente pelo **link** do notebook original. Por meio do seguinte link:

Link do Notebook Python

As três funções desenvolvidas no trabalho são:

- `criar_portifolio_multiplos_fatores()`: Integra múltiplos fatores simultâneos e faz o ranqueamento por Soma, *Z-Score* ou Percentil.
- `grid_search_fatores()`: Roda os backtests automatizados para encontrar a combinação ideal de fatores conforme o objetivo de cada modelo, mas, para utilizá-lo, é necessário conhecer os fatores a serem testados em cada caso, tendo em vista que o número de combinações possíveis aumenta drasticamente com a inserção de novos fatores.
- `plotar_graficos()`: Gera os painéis visuais e os gráficos comparativos de performance.

1.2 Fatores de Análise Selecionados

O trabalho utilizou um total de 10 fatores fundamentalistas e estatísticos. É importante destacar que em nenhum momento todos foram utilizados ao mesmo tempo; cada um deles foi aplicado de forma selecionada e específica de acordo com a proposta de cada modelo. Esses fatores são descritos resumidamente a seguir:

- **Mom6 / Mom12 / MTUM12**: Fatores de *momentum* que capturam a tendência de preço e retorno nos últimos 6 meses (curto prazo) ou 12 meses (longo prazo), com o *MTUM12* funcionando de forma ajustada para filtrar choques bruscos de mercado.
- **PVP**: Preço sobre Valor Patrimonial - um PVP baixo indica que o ativo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, sugerindo desconto em relação ao patrimônio líquido.
- **EV_EBIT**: Valor da Empresa sobre EBIT, múltiplo que indica quantas vezes o lucro operacional o mercado paga pela empresa - valores menores sugerem ativo potencialmente subavaliado.
- **ROIC**: Retorno sobre o Capital Investido, indicando a eficiência na geração de lucro com o capital alocado.
- **ROE**: Retorno sobre o Patrimônio Líquido, medindo a rentabilidade entregue ao capital do acionista.
- **EBIT_DIVLIQ**: Lucro operacional sobre a dívida líquida - valores mais altos indicam maior capacidade de pagamento, funcionando como métrica de saúde financeira da empresa.
- **Volat6 / Volat12**: Métricas de volatilidade calculadas sobre os últimos 6 meses (curto prazo) ou 12 meses (anualizada), mapeando o risco e servindo como freio estatístico para suavizar as quedas da carteira.

A combinação exata desses fatores, realizada por meio do *Grid Search*, será especificada e detalhada na descrição de cada modelo, posteriormente.

1.3 Metodologias de Ranqueamento de Fatores

Para a consolidação dos múltiplos indicadores e a posterior ordenação dos ativos, o código implementado utiliza três metodologias estatísticas distintas: o ranqueamento da soma, o percentil e o Z-Score. Todavia, neste trabalho, os únicos métodos de ranqueamento utilizados nas buscas em todos os modelos foram a soma e o percentil. O Z-Score não obteve ótimos resultados durante o período de teste, mas ele não será omitido do código original, caso o leitor queira testar combinações com essa métrica de ranqueamento.

Segue abaixo uma breve descrição dos ranqueamentos presentes no código:

- **Soma:** Soma as notas ou posições do ativo em cada fator. Os que acumularem a melhor pontuação total são selecionados para a carteira.
- **Percentil:** Rankeia cada ativo dentro da distribuição do mercado, indicando em qual percentil ele se encontra em relação aos demais - um ativo no percentil 90 supera 90% dos concorrentes naquele fator. Isso permite comparar diretamente indicadores de naturezas totalmente diferentes.
- **Z-Score:** Mede o distanciamento do ativo em relação à média geral da bolsa em unidades de desvio padrão. Mostra não apenas quem está na frente, mas o quanto a empresa se destaca numericamente das demais.

1.4 Abordagem Utilizada na Formação das Carteiras

Um dos principais pontos abordados no trabalho, é que a abordagem de peso utilizada foi a de Pesos Iguais (*Equal Weight - EW*). Deste modo, fica subentendido, em cada um dos modelos, que a seleção de ações preza os fatores de forma de igualitária.

Por fim, vale ressaltar que, com exceção dos fatores selecionados para cada modelo, as demais premissas do espaço de busca foram mantidas inalteradas ao longo do projeto. Dessa forma, para garantir a consistência na comparação dos resultados, o algoritmo de *Grid Search* operou sob as seguintes restrições:

- **Número de Ativos na Carteira:** Fixado em exatamente 20 ações por período.
- **Número de Fatores por Combinação:** O algoritmo realizou uma busca combinatória, montando estratégias que uniam apenas 3 ou 4 fatores simultaneamente.
- **Métodos de Ranqueamento:** A ordenação e a pontuação dos ativos restringiram-se aos métodos de Soma e Percentil.
- **Índice Fixado:** O Ibovespa (IBOV) foi a única referência utilizada como alvo pelo *Grid Search*, embora os índices IBXX e SELIC também tenham sido abordados e confrontados na discussão dos resultados de desempenho.

2 Modelos

Nesta seção serão estudados os 4 modelos solicitados para o trabalho:

- **Modelo 1 (2.1):** Maior Retorno Acumulado;
- **Modelo 2 (2.2):** Maior Retorno/Volatilidade;
- **Modelo 3 (2.3):** Maior α ;
- **Modelo 4 (2.4):** Menor Volatilidade.

2.1 Modelo 1 - Maior Retorno Acumulado:

Neste modelo, o objetivo é construir uma carteira capaz de maximizar o retorno acumulado a longo prazo. Para isso, foi estruturado um teste comparativo utilizando a função `grid_search_fatores()` em duas etapas distintas. Vale ressaltar que o α e o β referem-se ao IBOV.

Na primeira busca, será adotada uma abordagem teórica realizando testes com fatores associados estritamente ao ganho direcional, sem penalizar o risco corrido:

- **Momentos, ROE, PVP e EV_EBIT:** A premissa clássica de comprar os ativos que estão com a maior força de alta e que entregam o maior lucro contábil aparente, ignorando totalmente a volatilidade e os solavancos do mercado ou períodos de crise.

Na segunda busca, o escopo do algoritmo será ampliado com a inclusão de métricas focadas em controle de risco:

- **Baixa Volatilidade (Volat12), Momentum Ajustado (MTUM12) e Qualidade (ROIC):** O intuito aqui é verificar como a rentabilidade de longo prazo se comporta ao ser inserido um “freio estatístico”. A ideia é analisar se estes fatores ocasionam a redução de grandes quedas na carteira (comprando ações menos erráticas e mais previsíveis), de modo a proteger o capital nas crises e permitir que o efeito dos juros compostos gere um retorno final superior ao do modelo puramente agressivo.

2.1.1 Resultados do Modelo 1:

Na primeira busca, desconsiderando os fatores de volatilidade, a carteira de maior rentabilidade foi a composta pelos fatores **Mom6, ROE, PVP e Mom12**. No entanto, a Figura 1 mostra que combinar apenas fatores de ganho gera um *drawdown* acentuado, ficando quase todos na faixa de -40% ou menos, além da volatilidade ultrapassar os 22% em todos os casos.

Método	Qtd Fatores	Combinação	Retorno Anualizado (%)	Retorno Acumulado (%)	Volatilidade (%)	Alpha Anualizado (%)	Beta	Drawdown (%)	Retorno/Volatilidade
Soma	4	['Mom6', 'ROE', 'PVP', 'Mom12']	24.12	11297.9	22.31	14.04	0.79	-41.88	1.08
Percentil	4	['Mom6', 'ROE', 'PVP', 'Mom12']	23.86	10775	22.2	13.85	0.78	-42.24	1.07
Soma	3	['ROE', 'PVP', 'Mom12']	22.96	9178.68	22.63	12.74	0.82	-43.58	1.01
Soma	3	['Mom6', 'ROE', 'PVP']	22.71	8763.1	22.75	12.49	0.82	-39.47	1
Percentil	3	['ROE', 'PVP', 'Mom12']	21.95	7637.45	22.37	11.94	0.81	-44.89	0.98

Figure 1: Resultados do Modelo 1 - Top 5 Carteiras Considerando Apenas os Fatores de Valor.

Na segunda busca, foram incluídos os fatores anteriores junto a **MTUM12**, **Volat12** e **ROIC**. Como demonstrado na Figura 2, a carteira de melhor retorno acumulado global passou a ser a composta por **ROIC**, **PVP** e **MTUM12**, atingindo a marca de **13.312,7%** de retorno acumulado. Ela é seguida de perto pela carteira composta pelos fatores **Volat12**, **PVP** e **Mom6**, que alcançou a marca de **13.224,9%** (retorno ligeiramente menor), mas possui os demais resultados (Volatilidade, Drawdown e Retorno/Volatilidade) superiores a todas as outras carteiras do espaço amostral.

Método	Qtd Fatores	Combinação	Retorno Anualizado (%)	Retorno Acumulado (%)	Volatilidade (%)	Alpha Anualizado (%)	Beta	Drawdown (%)	Retorno/Volatilidade
Soma	3	['ROIC', 'PVP', 'MTUM12']	25.05	13312.7	20.97	15	0.75	-44.25	1.19
Soma	3	['Mom6', 'PVP', 'Volat12']	25.01	13224.9	20.47	15.36	0.71	-32.94	1.22
Percentil	4	['Mom6', 'PVP', 'Volat12', 'Mom12']	24.93	13037.5	20.61	15.46	0.7	-35.54	1.21
Soma	4	['Mom6', 'PVP', 'Volat12', 'Mom12']	24.74	12605.1	20.67	15.33	0.7	-36.47	1.2
Percentil	3	['Mom6', 'PVP', 'Volat12']	24.73	12577.9	20.59	15.04	0.72	-33.22	1.2

Figure 2: Resultados do Modelo 1 - Top 5 Carteiras Considerando os Fatores de Valor + Risco.

Para a análise detalhada do comportamento e da evolução patrimonial do Modelo 1, as três carteiras principais geradas a partir dos testes anteriores foram isoladas, a **cor** informada no título refere-se à cor das curvas de desempenho das carteiras, presente no Gráfico 6:

Estratégia Puramente Agressiva - Portfólio [Mom6, ROE, PVP, Mom12]

(Linha Vermelha):

Este modelo é composto estritamente por fatores de valor e ganho direcional, sendo totalmente focado no retorno absoluto e sem aplicação de penalização pelo risco corrido ao longo do tempo. Conforme os resultados históricos, esta configuração entregou o menor ganho acumulado entre as três estratégias testadas (11.297,91%). A completa ausência de um "freio estatístico" deixou o portfólio muito mais exposto à volatilidade de mercado, o que acabou penalizando a eficiência dos juros compostos no longo prazo.

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	11297.9	24.12	22.31	1.08	-41.88	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	14.04	0.0	0.79	0.0
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	11.14	0.0	0.85	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	8.9	0.4767	1.39	0.1824

Figure 3: Resultados do Modelo 1 - Performance com Fatores de Valor Apenas ([Mom6, ROE, PVP, Mom12]).

Estratégia Híbrida de Máximo Retorno - Portfólio [PVP, MTUM12, ROIC] (Linha Azul):

Esta configuração combina de forma eficiente os fatores de valor, qualidade e momento ajustado. Ela foi a estratégia responsável por dominar o teste e atingir o maior retorno absoluto do período ao final da janela histórica avaliada, registrando a marca expressiva de 13.312,69% de ganho acumulado. Contudo, por focar na maximização bruta do rendimento, o investidor precisa suportar flutuações e correções de mercado mais severas ao longo do caminho.

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	13312.7	25.05	20.97	1.19	-44.25	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	15.0	0.0	0.75	0.0
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	12.27	0.0	0.81	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	6.84	0.5599	1.62	0.099

Figure 4: Resultados do Modelo 1 - Performance da Carteira de Rendimento Máximo ([PVP, MTUM12, ROIC]).

Estratégia de Controle de Volatilidade - Portfólio [PVP, Mom6, Volat12] (Linha Laranja):

Modelo estruturado com base em fatores de valor, momento de curto prazo e baixa volatilidade. Embora apresente um retorno acumulado final ligeiramente inferior ao modelo de retorno máximo (13.224,90%), esta carteira destacou-se amplamente pela excelente gestão de risco. Ela conseguiu manter o seu *Drawdown* Máximo muito bem controlado (na faixa

de -32,94%), mitigando os impactos com sucesso especialmente durante a crise de 2008 e a pandemia de 2020 (Gráfico 6). Esse comportamento foi muito superior ao das outras duas estratégias e aos índices de referência (IBOV e IBXX), que despencaram além dos -49% no pior momento. Além disso, o filtro do *Volat12* garantiu a menor volatilidade do teste (20,47%) e a melhor relação Retorno/Volatilidade (1,22).

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	13224.9	25.01	20.47	1.22	-32.94	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	15.36	0.0	0.71	0.0
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	12.88	0.0	0.76	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	4.09	0.7207	1.85	0.0527

Figure 5: Resultados do Modelo 1 - Performance da Carteira com Equilíbrio entre os Indicadores.

Deste modo, a análise comparativa mostrada anteriormente indica que os fatores de volatilidade, quando combinados com outros tipos de fatores, podem auxiliar o rendimento da carteira a longo prazo, protegendo-a nos períodos de crise, como observado para a carteira representada pelos fatores PVP, Mom6 e Volat12, conforme mostrado no Gráfico 6.

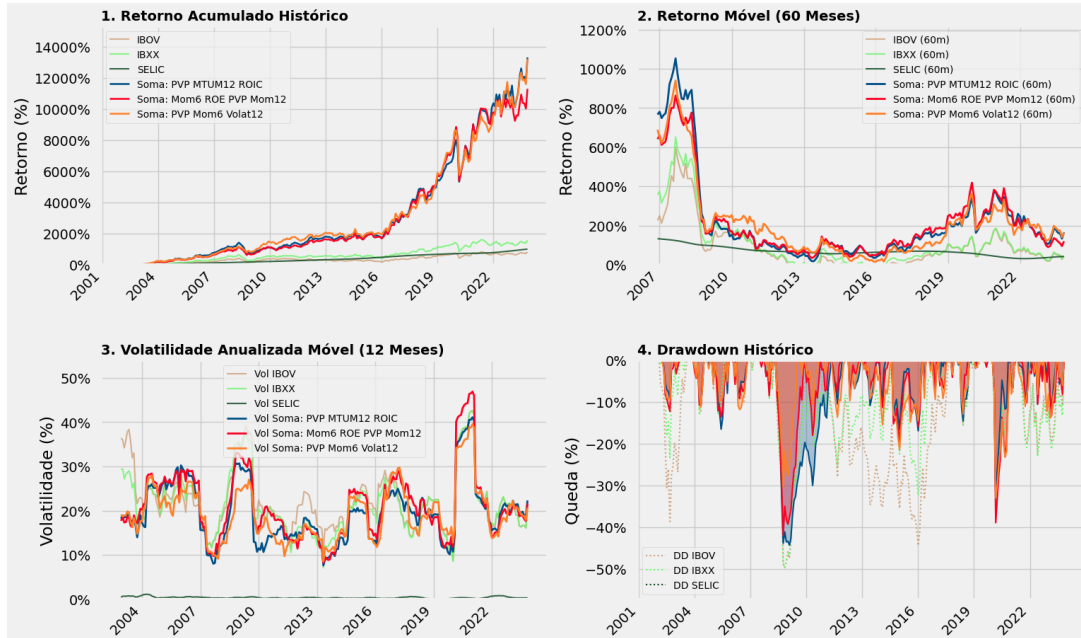


Figure 6: Gráficos Comparativos do Modelo 1 — Painel Consolidado de Performance.

2.2 Modelo 2: Retorno/Volatilidade

Neste modelo, o objetivo central é identificar a combinação de fatores capaz de maximizar a relação Retorno/Volatilidade, buscando não apenas o retorno absoluto, mas a máxima eficiência para cada unidade de risco assumida pelo portfólio.

Para este modelo, a função do *Grid Search* irá buscar combinações dos seguintes fatores: ROIC, Mom6, PVP, Volat12, MTUM12 e ROE. A escolha buscou equilibrar rentabilidade operacional (ROIC e ROE), aceleração de preço em diferentes horizontes com ou sem ajuste de risco (Mom6 e MTUM12), valuation (PVP) e controle de risco (Volat12). O objetivo era testar se a combinação de qualidade com filtros de volatilidade seria capaz de maximizar a eficiência risco-retorno, priorizando carteiras mais estáveis sem abrir mão de retornos mais altos.

O resultado obtido do *Grid Search* mapeando o *Top 5* das combinações mais eficientes está apresentado na tabela a seguir:

Método	Qtd Fatores	Combinação	Retorno Anualizado (%)	Retorno Acumulado (%)	Volatilidade (%)	Alpha Anualizado (%)	Beta	Drawdown (%)	Retorno/Volatilidade
Soma	3	['ROIC', 'Mom6', 'Volat12']	21.4	6915.84	17.22	13.29	0.59	-30.34	1.24
Soma	4	['ROIC', 'Mom6', 'PVP', 'Volat12']	22.55	8515.46	18.31	13.97	0.63	-31.96	1.23
Percentil	3	['ROIC', 'Mom6', 'Volat12']	21.43	6945.55	17.41	13.24	0.6	-30.5	1.23
Soma	3	['Mom6', 'PVP', 'Volat12']	25.01	13224.9	20.47	15.36	0.71	-32.94	1.22
Percentil	3	['ROIC', 'PVP', 'MTUM12']	24.71	12548.6	20.51	14.87	0.73	-42.23	1.21

Figure 7: Resultados do Modelo 2 - Top 5 Carteiras com o Maior Retorno/Volatilidade.

Para compreender a fundo o impacto prático dessa otimização na evolução do patrimônio, isolamos as duas principais estratégias geradas pelo modelo para análise:

Estratégia de Eficiência Máxima Risco-Retorno - Portfólio [ROIC, Mom6, Volat12] (Linha Azul no Gráfico 9):

Esta combinação alcançou o **melhor índice de Retorno/Volatilidade (1,24)** de todos os *backtests* testados do modelo. Ao priorizar a qualidade operacional (*ROIC*) associada à baixa volatilidade (*Volat12*), a carteira desenhou uma trajetória extremamente estável, registrando uma volatilidade anualizada de apenas 17,22% e um *Drawdown* máximo controlado em -30,34%. Contra o benchmark IBOV, este portfólio apresentou um ótimo desempenho, gerando um α anualizado de 13,29% e um Beta defensivo de apenas 0,59, embora seu retorno acumulado tenha sido mais moderado (6.915,84%).

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	6915.84	21.4	17.22	1.24	-30.34	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	13.29	0.0	0.59	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	5.56	0.5639	1.4	0.0825
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	11.04	0.0	0.65	0.0

Figure 8: Resultados do Modelo 2 - Indicadores de Performance do Portfólio [ROIC, Mom6, Volat12].

Estratégia Híbrida de Máximo Retorno Ajustado - Portfólio [PVP, Mom6, Volat12] (Linha Vermelha no Gráfico 9):

Esta carteira, cujo desempenho pode ser visualizado na Figura 5, destacou-se novamente como uma ótima opção alternativa, conquistando o maior retorno absoluto acumulado deste modelo (13.224,92%), equivalente a um retorno anualizado de 25,01%. Substituir o fator de qualidade pelo fator de valor (*PVP*) permitiu capturar prêmios de risco mais agressivos, mantendo uma relação **Retorno/Volatilidade de 1,22** (ligeiramente menor que a primeira colocada). Apesar de sua volatilidade ser mais elevada (20,47%), o *Draw-down* Máximo permaneceu muito bem protegido em -32,94%, gerando um expressivo α anualizado de 15,36% com Beta de 0,71 em relação ao IBOV.

2.2.1 Resultados e Análise Visual do Modelo 2:

A comparação visual das métricas históricas no painel consolidado valida de forma contundente a mecânica de otimização focada na relação Retorno/Volatilidade:

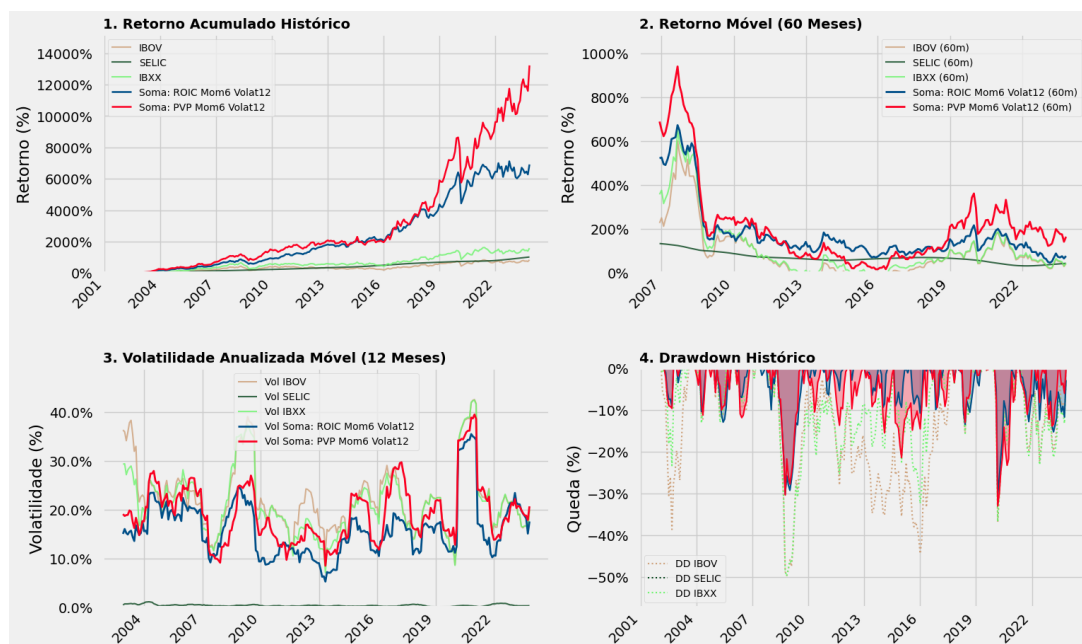


Figure 9: Gráficos Comparativos do Modelo 2 — Painel Consolidado de Performance.

Como se vê no Gráfico 9, ambas as carteiras mantiveram suas volatilidades em patamares inferiores aos dos índices IBOV e IBXX. Além disso, ambas apresentaram um excelente desempenho no *drawdown*, caindo significativamente menos do que os benchmarks na crise de 2008, quando o mercado geral despencou para a faixa de -50%. Essa resiliência possibilitou o crescimento de longo prazo e, por volta de 2019, a carteira [PVP, Mom6, Volat12] passou a entregar um retorno acumulado superior.

Deste modo, a inclusão de fatores como a Volatilidade possibilitaram ter um controle maior do risco nos períodos de crise, retornando um ótimo desempenho nos indicadores de Retorno/Volatilidade.

2.3 Modelo 3 - Maior α :

Neste modelo, o objetivo principal é maximizar a geração de retornos anormais descorrelacionados do mercado. Para isolar e mensurar essas métricas, o Alpha (α) e o Beta (β) são estimados estatisticamente através do modelo de regressão linear, cuja notação é expressa por:

$$R_{\text{carteira}} = \alpha + \beta \cdot R_{\text{benchmark}}$$

Nesta modelagem, os parâmetros são estimados a partir das séries de retornos históricos obtidas nos backtests, onde a notação de cada componente representa:

- **Alpha (α):** É o coeficiente linear (intercepto) estimado na regressão. Representa o retorno excedente da carteira que independe do comportamento do mercado; ou seja, o prêmio gerado puramente pela escolha dos ativos do modelo multifatorial.
- **Beta (β):** É o coeficiente angular (inclinação da reta) estimado na regressão. Mede a sensibilidade e o risco sistemático do portfólio face ao mercado. Um Beta menor que 1,0 indica um portfólio mais defensivo que o benchmark geral.

O grid search do Modelo 3 utilizou os fatores ROIC, Mom6, PVP, Volat12, MTUM12, ROE e EV_EBIT. Essa seleção amplia as dimensões analisadas para geração de α : fatores de qualidade (ROIC e ROE), momentum em diferentes prazos (Mom6 e MTUM12), valuation tradicional (PVP) e baseado em lucro operacional (EV_EBIT), além do controle de risco via Volat12. O EV_EBIT foi adicionado especificamente neste modelo para verificar se uma métrica de valuation alternativa contribuiria para retornos descorrelacionados do mercado, porém, ele ocasionou um aumento no número de backtests de 70 para 140.

O resultado geral mapeando as 5 melhores combinações de maior α encontra-se detalhado a seguir:

Método	Qtd Fatores	Combinação	Retorno Anualizado (%)	Retorno Acumulado (%)	Volatilidade (%)	Alpha Anualizado (%)	Beta	Drawdown (%)	Retorno/Volatilidade
Soma	3	['Mom6', 'PVP', 'Volat12']	25.01	13224.9	20.47	15.36	0.71	-32.94	1.22
Percentil	3	['Mom6', 'PVP', 'Volat12']	24.73	12577.9	20.59	15.04	0.72	-33.22	1.2
Soma	3	['ROIC', 'PVP', 'MTUM12']	25.05	13312.7	20.97	15	0.75	-44.25	1.19
Percentil	3	['ROIC', 'PVP', 'MTUM12']	24.71	12548.6	20.51	14.87	0.73	-42.23	1.21
Soma	4	['Mom6', 'PVP', 'Volat12', 'MTUM12']	23.91	10882.8	20.16	14.83	0.67	-34.83	1.19

Figure 10: Resultados do Modelo 3 - Top 5 Carteiras com o Maior α .

Vale notar que os dois portfólios vencedores por aqui repetiram o excelente desempenho do Modelo 1. Por outro lado, a tentativa de adicionar o *EV_EBIT* não trouxe a eficiência esperada; a melhor carteira que contava com esse fator apareceu apenas na 31^a colocação (composta por Mom6, MTUM12 e *EV_EBIT*), com um α modesto de 12,5% em relação ao Ibovespa.

Novamente, uma análise sobre as principais carteiras serão feitas:

Estratégia de α Máximo - Portfólio [PVP, Mom6, Volat12] (Linha Vermelha no Gráfico 13):

Essa combinação, que já havia demonstrado um desempenho formidável nos Modelos 1 e 2 (como visto na Figura 5), alcançou a liderança isolada em prêmio de risco ao entregar o **maior α anualizado do teste (15,36% em relação ao IBOV)**. O portfólio obteve um retorno anualizado de 25,01%, com volatilidade de 20,47% e um *drawdown* máximo controlado de -32,94%. Quando testada contra o índice mais amplo (*IBXX*), a estratégia manteve uma sólida consistência, gerando um **α estimado de 12,88% ao ano** com um Beta altamente defensivo de 0,76 (e Beta de 0,71 contra o IBOV).

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	13224.9	25.01	20.47	1.22	-32.94	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	15.36	0.0	0.71	0.0
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	12.88	0.0	0.76	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	4.09	0.7207	1.85	0.0527

Figure 11: Resultados do Modelo 3 - Performance da Carteira com Maior α em Relação ao Ibovespa.

Estratégia Híbrida de Qualidade e Retorno Acumulado - Portfólio [ROIC,

PVP, MTUM12] (Linha Azul no Gráfico 13):

Esta carteira consolidou-se como a terceira melhor opção do modelo, entregando um α estimado de 15,00% em relação ao IBOV e conquistando o maior retorno acumulado (13.312,69%). Ao substituir o momentum de curto prazo e a volatilidade pela eficiência operacional (*ROIC*) e pelo momento ajustado (*MTUM12*), a carteira acabou assumindo uma exposição ligeiramente maior ao mercado (Beta de 0,75 contra o IBOV e 0,81 contra o IBXX), além de um α de 12,27% ao ano contra o IBXX.

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	13312.7	25.05	20.97	1.19	-44.25	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	15.0	0.0	0.75	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	6.84	0.5599	1.62	0.099
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	12.27	0.0	0.81	0.0

Figure 12: Resultados do Modelo 3 - Performance da Terceira Carteira com Maior α em Relação ao Ibovespa.

2.3.1 Resultados e Análise Visual do Modelo 3:

A análise visual do painel consolidado permite correlacionar os testes estatísticos com o comportamento histórico real das estratégias propostas:

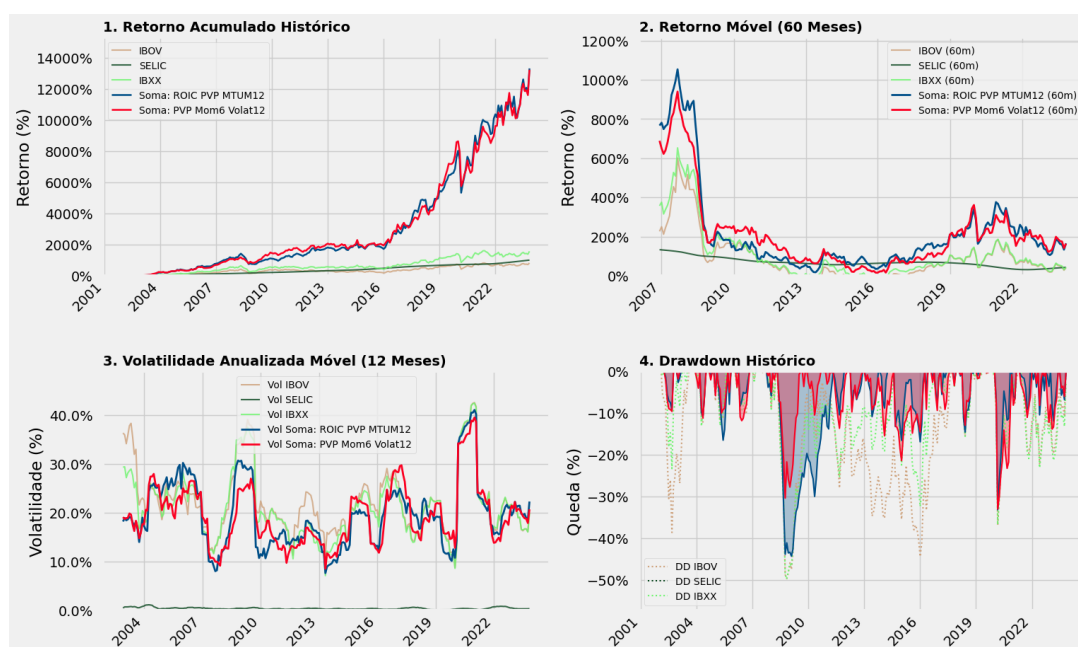


Figure 13: Gráficos Comparativos do Modelo 3 — Painel Consolidado de Performance.

Como pode-se perceber no Gráfico 1 da Figura 13 (Retorno Acumulado Histórico), tanto a linha vermelha quanto a linha azul deixam os *benchmarks* (IBOV e IBXX) completamente para trás. Do ponto de vista estatístico, ambas as carteiras entregaram mais

do que o mercado em si, apresentando p-valores iguais a 0,0 para todas as estimativas de α (isto é, com fortes evidências de que este parâmetro é não nulo).

Contudo, o Gráfico 4 (Drawdown Histórico) evidencia trajetórias de risco bem distintas entre as duas lideranças. A carteira composta por [PVP, Mom6, Volat12] (Linha Vermelha) validou com sucesso a importância do seu "freio estatístico", entregando uma blindagem superior durante a crise de 2008 ao segurar a queda na faixa de -32,94%, enquanto o mercado derretia quase -50%. Por outro lado, a estratégia focada em qualidade [ROIC, PVP, MTUM12] (Linha Azul), por não contar com a trava de baixa volatilidade, sentiu um impacto maior nos períodos de 2008 a 2011 (atingindo -44,25% por volta de 2009), mas compensou o investidor ao demonstrar uma retomada extremamente agressiva e linear ao longo da última década.

2.4 Modelo 4: Minimização de Volatilidade

Neste modelo, o objetivo central é a minimização da volatilidade, buscando construir um portfólio estritamente defensivo e resiliente. O foco é evitar que a carteira oscile bastante em momentos de crise do mercado.

Para a execução deste *Grid Search*, o espaço de busca contou com os fatores ROIC, Volat12, MTUM12, EV_EBIT, EBIT_DIVLIQ, Volat6 e PVP. Essa combinação foi desenhada com foco absoluto na estabilidade, cruzando os indicadores de risco direto (*Volat12* e *Volat6*) com filtros de qualidade, saúde financeira e *valuation*, cujos conceitos teóricos foram apresentados na introdução deste relatório. A permanência do *MTUM12* atua aqui como uma salvaguarda importante, impedindo que o algoritmo selecione ativos que apresentem uma tendência de queda estrutural.

O resultado consolidado do *grid search* mapeando o *Top 5* das carteiras com as menores volatilidades históricas está apresentado a seguir:

Método	Qtd Fatores	Combinação	Retorno Anualizado (%)	Retorno Acumulado (%)	Volatilidade (%)	Alpha Anualizado (%)	Beta	Drawdown (%)	Retorno/Volatilidade
Soma	4	['ROIC', 'Volat12', 'EBIT_DIVLIQ', 'Volat6']	17.06	3059.92	16.26	9.58	0.58	-29.8	1.05
Soma	4	['Volat12', 'MTUM12', 'EBIT_DIVLIQ', 'Volat6']	18.86	4308.89	16.35	11.37	0.56	-31.14	1.15
Percentil	4	['ROIC', 'Volat12', 'EBIT_DIVLIQ', 'Volat6']	16.46	2721.19	16.35	9.03	0.58	-29.76	1.01
Percentil	3	['ROIC', 'Volat12', 'Volat6']	16.28	2625.44	16.36	8.97	0.58	-30.39	0.99
Percentil	4	['Volat12', 'MTUM12', 'EBIT_DIVLIQ', 'Volat6']	18.71	4190.1	16.38	11.2	0.57	-31.14	1.14

Figure 14: Resultados do Modelo 4 - Top 5 Carteiras com a Menor Volatilidade.

Para analisar o impacto prático dessa blindagem na preservação do patrimônio, isolamos as duas principais estratégias de destaque geradas pelo algoritmo:

Estratégia de Volatilidade Mínima - Portfólio [ROIC, Volat12, EBIT_DIVLIQ, Volat6] (Linha Azul no Gráfico 17):

Esta combinação, selecionada pelo método de Soma, atingiu a volatilidade mínima de todo o espaço de busca do projeto, registrando apenas 16,26%. Esse patamar se posiciona significativamente abaixo das oscilações históricas do IBOV (23,66%) e do IBXX (22,46%). Ao integrar a qualidade operacional (*ROIC*) e a capacidade de pagamento de dívidas (*EBIT_DIVLIQ*), o modelo mitigou os riscos de crédito e entregou um *drawdown* máximo controlado de -29,80%. Apesar de focar na estabilidade e trazer um retorno anualizado mais moderado (17,06%), a estratégia gerou um α anualizado de 9,58% contra o IBOV, operando com um β altamente defensivo de 0,58 (e α de 7,48% ao ano contra o IBXX, com β de 0,63).

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	3059.92	17.06	16.26	1.05	-29.8	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	9.58	0.0	0.58	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	4.81	0.5973	1.12	0.1419
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	7.48	0.0	0.63	0.0

Figure 15: Resultados do Modelo 4 - Indicadores da Carteira com a Menor Volatilidade.

Estratégia Defensiva de Retorno Otimizado - Portfólio [Volat12, MTUM12, EBIT_DIVLIQ, Volat6] (Linha Vermelha no Gráfico 17):

Esta configuração funcionou como uma excelente carteira auxiliar, oferecendo um equilíbrio entre proteção e rentabilidade. Ao substituir o fator de qualidade pelo momento ajustado (*MTUM12*), o modelo conseguiu capturar distorções de preço em ativos com tendência favorável de alta sem abrir mão da segurança, registrando uma volatilidade de apenas 16,35% e um *drawdown* máximo de -31,14%. Em termos de prêmio de risco, entregou um desempenho superior à primeira colocada, alcançando um α de 11,37% ao ano contra o IBOV com um β de 0,56, além de um α de 9,24% ao ano contra o IBXX, combinados a um retorno anualizado mais robusto de 18,86%.

Ativo	Ret. Acumulado (%)	Ret. Anualizado (%)	Volatilidade (%)	Retorno/Volatilidade	Drawdown Máximo (%)	Alpha vs Ref (%)	P-val Alpha	Beta vs Ref	P-val Beta
Carteira (Soma)	4308.89	18.86	16.35	1.15	-31.14	-	-	-	-
IBOV	837.84	10.75	23.66	0.45	-49.59	11.37	0.0	0.56	0.0
SELIC	1017.88	11.64	1.32	8.82	0	6.33	0.4895	1.12	0.143
IBXX	1581.81	13.74	22.46	0.61	-49.74	9.24	0.0	0.61	0.0

Figure 16: Resultados do Modelo 4 - Indicadores da Carteira Auxiliar de Volatilidade Controlada.

2.4.1 Resultados e Análise Visual do Modelo 4:

A validação estatística e o comportamento das curvas de patrimônio no painel consolidado comprovam a eficiência técnica da abordagem focada em risco mínimo:

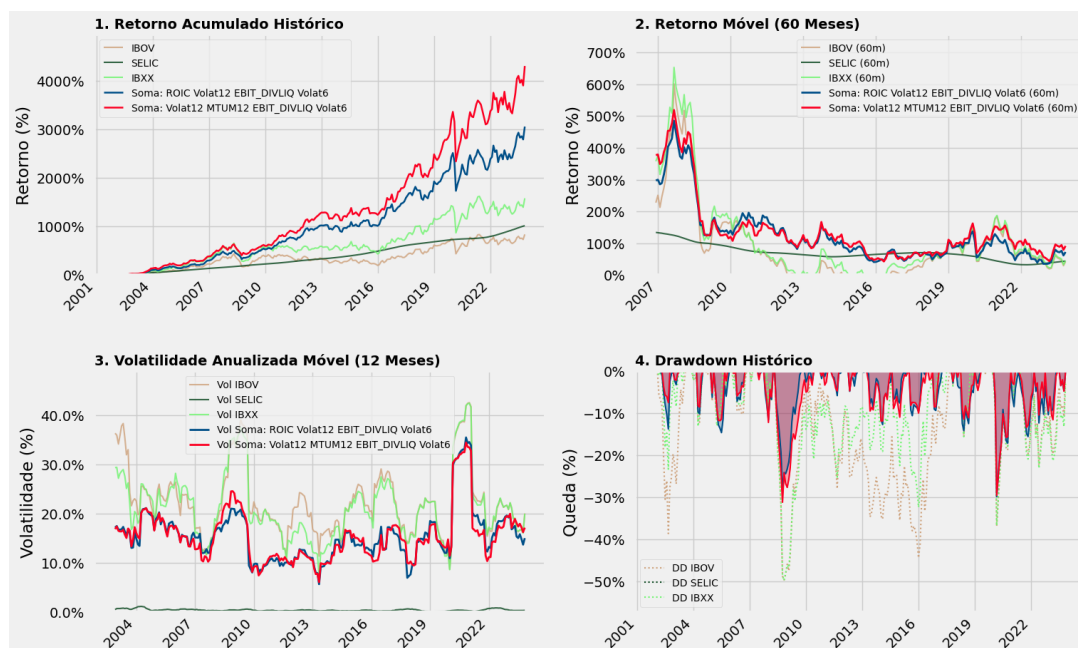


Figure 17: Gráficos Comparativos do Modelo 4 — Painel Consolidado de Performance.

Como observado no gráfico de volatilidade móvel de 12 meses e nas curvas de rebaixamento histórico, ambas as carteiras apresentaram oscilações substancialmente inferiores às dos benchmarks de mercado ao longo de toda a janela histórica. Durante os episódios de estresse sistêmico grave, como o choque de 2008 e a pandemia de 2020, momentos em que os índices de referência despencaram para além de -49% em 2008 e por volta de -35% em 2020. As duas estratégias mantiveram suas perdas firmemente ancoradas na casa dos -30%.

O fato de ambas apresentarem um β inferior a 0,60 indica forte desconexão em relação às oscilações direcionais da bolsa, confirmando o sucesso na modelagem de um portfólio defensivo. Deste modo, os resultados validam que é possível construir carteiras de baixa volatilidade sem sacrificar completamente a rentabilidade. A combinação dos fatores de risco (*Volat12* e *Volat6*) com a saúde financeira (*EBIT_DIVLIQ*) reduziu drasticamente o impacto das quedas do mercado brasileiro.

3 Conclusão

A elaboração deste estudo mostrou a eficiência da modelagem multifatorial expandida e a utilidade prática do algoritmo de *Grid Search* para busca de combinações de fatores de ativos. O grande diferencial testado no trabalho foi comprovar que a **diversificação entre diferentes classes de fatores** (Valor, *Momentum*, Qualidade e Risco) é o que possibilita que um portfólio de longo prazo, capture prêmios maiores do mercado ao mesmo tempo que protege a carteira contra viradas abruptas no regime de mercado.

Ao longo do trabalho, observa-se um padrão de comportamento: estratégias puramente agressivas, focadas apenas em ganho nominal, sofrem com *drawdowns* severos em momentos de crise sistêmica (como em 2008 e 2020), o que penaliza o rendimento de longo prazo. Em contrapartida, a introdução de filtros de qualidade operacional (*ROIC*) e de saúde financeira (*EBIT_DIVLIQ*), associados a "freios estatísticos" de volatilidade (*Volat12*), gerou curvas de patrimônio muito mais lineares e eficientes, o que prova que o controle de risco é indispensável para que o efeito dos juros compostos traga ótimos resultados.

Como destaque central desse panorama, a carteira composta por **[PVP, Mom6, Volat12]** alcançou o desempenho mais espetacular e equilibrado de todo o trabalho. Este portfólio consagrou-se ao demonstrar excelência em três modelos (Retorno acumulado, Retorno/Volatilidade e maior Alpha). Ao alinhar perfeitamente o fator valor, a aceleração de curto prazo e o controle de volatilidade, a estratégia entregou o maior Alpha estimado do teste (15,36% ao ano contra o IBOV), mantendo uma sólida relação Retorno/Volatilidade de 1,22 e excelente resiliência nos piores momentos do mercado financeiro brasileiro.

Na minha visão, o resultado mais surpreendente do trabalho foi constatar que a carteira mais agressiva, composta exclusivamente por fatores de ganho, não foi a que entregou o maior retorno acumulado no longo prazo. Esse achado contrariou a minha intuição inicial e reforça, na prática, algo que muitas vezes parece teórico: proteger o capital nas crises vale mais do que perseguir o retorno a qualquer custo. O Grid Search foi fundamental para tornar isso evidente de forma sistemática, eliminando o viés de escolha manual dos fatores. Se eu fosse aplicar esse modelo em um cenário real, priorizaria a carteira [PVP, Mom6, Volat12] justamente por essa consistência entre os diferentes objetivos, ela é a melhor apenas no modelo 3, mas é a mais equilibrada de todos os objetivos.